

PLAN DE FORMATION — MATHÉMATIQUES — PREMIÈRE BAC PRO

Chapitre : Suites numériques

Niveau : Première Bac Pro

Durée : 6 à 8 heures

OBJECTIFS DU CHAPITRE

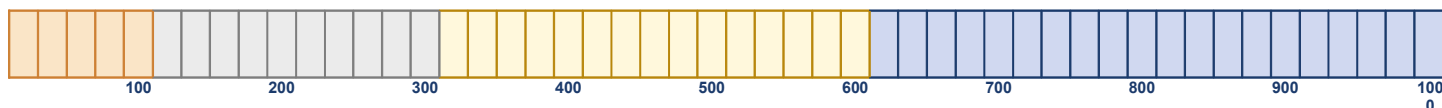
Capacités

- Générer par le calcul ou à l'aide d'un outil numérique les termes de différentes suites
- Étudier le sens de variation d'une suite donnée par $u_n = f(n)$ dans des cas simples
- Calculer un terme de rang donné d'une suite arithmétique définie par son premier terme et une relation de récurrence ou par l'expression du terme de rang n
- Réaliser et exploiter une représentation graphique du nuage de points $(n ; u_n)$ pour une suite arithmétique
- Reconnaître les premiers termes d'une suite arithmétique
- Déterminer le sens de variation d'une suite arithmétique à l'aide de sa raison
- Calculer la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique

Connaissances

- Suites numériques (u_n) : notation indicielle du terme de rang n
- $u_n = f(n)$ où f est une fonction
- Sens de variation d'une suite numérique
- Suites arithmétiques :
définition par la relation $u_{n+1} = u_n + r$ et la donnée du premier terme
- Expression du terme de rang n :
 $u_n = u_0 + n \times r$ (ou $u_n = u_1 + (n-1) \times r$)
- Lien avec les fonctions affines
- Sens de variation selon le signe de r
- Somme des n premiers termes d'une suite arithmétique

MA JAUGE D'XP — SUITES NUMÉRIQUES



Bronze 0 → 100 XP

Argent 101 → 300 XP

Or 301 → 600 XP

Diamant 601 → 1000 XP

Mon score : _____ / 1000 XP

Mon niveau : _____



SITUATION DÉCLENCHANTE — 🎮 Progression dans un jeu vidéo

Dans un jeu de rôle, un personnage gagne des points d'expérience (XP) à chaque niveau passé. À chaque niveau, il gagne 150 XP de plus que le niveau précédent. Il commence au niveau 0 avec 200 XP.

Niveau n	0	1	2	3	4	5
XP gagné u_n	200	350				

On note u_n le nombre de XP gagnés au niveau n .

	Mes réponses
1. Calculez u_2 , u_3 , u_4 et u_5 . Complétez le tableau.	
2. Quelle est la différence entre deux termes consécutifs ? Est-elle constante ?	
3. Écrivez la relation entre u_{n+1} et u_n (comment passe-t-on d'un terme au suivant ?)	
4. Trouvez une formule pour calculer directement u_n en fonction de n .	
5. Placez les points $(n ; u_n)$ dans un repère. Quelle est la forme du nuage ?	
6. Comparez avec la fonction affine $f(n) = 150n + 200$. Que remarque-t-on ?	

Ce que j'ai découvert :

À partir de cette activité, j'ai compris que :

- Une suite arithmétique est une suite où
- La raison r représente
- Le nuage de points $(n ; u_n)$ d'une suite arithmétique ressemble à

I — Suites numériques

Définition	Une suite numérique (u_n) est une liste ordonnée de nombres réels. Le terme de rang n (ou d'indice n) est noté u_n . On peut définir une suite par une formule explicite $u_n = f(n)$ ou par une relation de récurrence.
Formule explicite	$u_n = f(n)$: on calcule directement le terme de rang n . Exemple : $u_n = 3n + 1 \rightarrow u_0 = 1, u_1 = 4, u_2 = 7 \dots$
Relation de récurrence	$u_{n+1} = g(u_n)$: on calcule chaque terme à partir du précédent. Exemple : $u_{n+1} = u_n + 5$ avec $u_0 = 2 \rightarrow u_1 = 7, u_2 = 12 \dots$
Sens de variation	(u_n) est croissante si $u_{n+1} > u_n$ pour tout n (les termes augmentent) (u_n) est décroissante si $u_{n+1} < u_n$ pour tout n (les termes diminuent) (u_n) est constante si $u_{n+1} = u_n$ pour tout n

II — Suites arithmétiques

Définition et raison

Une suite (u_n) est arithmétique si :

$$u_{n+1} = u_n + r \text{ pour tout } n$$

où r est un nombre constant appelé raison.

- $r > 0 \rightarrow$ suite croissante
- $r < 0 \rightarrow$ suite décroissante
- $r = 0 \rightarrow$ suite constante

Reconnaître une suite arithmétique :

Calculer les différences $u_{n+1} - u_n$. Si elles sont toutes égales, la suite est arithmétique et $r = u_{n+1} - u_n$.

Terme général et nuage de points

Terme de rang n (depuis u_0) :

$$u_n = u_0 + n \times r$$

r = raison, u_0 = premier terme (rang 0)

Terme de rang n (depuis u_1) :

$$u_n = u_1 + (n - 1) \times r$$

u_1 = premier terme si on commence au rang 1

Lien avec les fonctions affines :

$u_n = u_0 + n \times r$ peut s'écrire $u_n = r \times n + u_0$

$\rightarrow$ C'est une fonction affine de n avec :

- pente (coeff. directeur) = r
- ordonnée à l'origine = u_0

Le nuage $(n ; u_n)$ est un ensemble de points alignés sur une droite.

III — Somme des n premiers termes

Somme depuis le rang 0 jusqu'au rang n :

$$S_n = (n+1) \times (u_0 + u_n) / 2$$

= nombre de termes $\times$ (premier + dernier) / 2

Exemple : $1 + 2 + 3 + \dots + 100$

$$S = 100 \times (100+1) / 2 \text{ ou}$$

$$S = (1 + 100) + (2 + 99) + \dots = 50 \text{ paires de } 101$$

$$\mathbf{S = 50 \times 101 = 5\,050}$$

En général : $S_n = n \times (u_1 + u_n) / 2$

(n termes, premier = u_1 , dernier = u_n)

Somme depuis le rang 1 jusqu'au rang n :

$$S_n = n \times (u_1 + u_n) / 2$$

= nombre de termes $\times$ (premier + dernier) / 2

Calculatrice NumWorks

Pour générer une suite : Menu $\rightarrow$ Suites $\rightarrow$ Nouvelle suite

Entrez la relation de récurrence ou la formule explicite

Tableau de valeurs : voir tous les termes

Graphe : visualiser le nuage (n ; u_n)

PARTIE 3 — ENTRAÎNEMENT & PROGRESSION

 BRONZE [image bronze]	 ARGENT [image argent]	 OR [image or]	 DIAMANT [image diamant]
5 exercices × 20 XP = 100 XP	5 exercices × 40 XP = 200 XP	5 exercices × 60 XP = 300 XP	5 exercices × 80 XP = 400 XP

 **TOTAL CHAPITRE : 1000 XP MAXIMUM**

LIGUE BRONZE — 20 XP par exercice

Exercice B1 — Générer les termes d'une suite — Épargne 20 XP

Un salarié épargne chaque mois. Le 1^{er} mois il épargne 80 €. Chaque mois suivant il épargne 20 € de plus que le mois précédent. On note u_n l'épargne du mois n ($u_1 = 80$).

- a. Calculez u_2, u_3, u_4, u_5 en utilisant la relation de récurrence $u_{n+1} = u_n + 20$.
- b. Complétez le tableau ci-dessous.

Mois n	1	2	3	4	5	6	7	8
u_n (€)	80							

- c. Cette suite est-elle arithmétique ? Si oui, donnez sa raison r et son premier terme u_1 .
- d. En quel mois l'épargne mensuelle dépasse-t-elle 200 € pour la première fois ?

Calculatrice NumWorks

Menu → Suites → Nouvelle suite → nommer 'u'

Relation de récurrence : $u(n+1) = u(n) + 20$ avec $u(1) = 80$

Tableau de valeurs : lire les termes directement

Mes réponses :

Exercice B2 — Reconnaître une suite arithmétique — Production 20 XP

Un technicien relève la production journalière (en pièces) d'une machine sur 6 jours :

Jour n	1	2	3	4	5	6
u_n (pièces)	120	135	150	165	180	195

- a. Calculez les différences $u_2 - u_1$, $u_3 - u_2$, $u_4 - u_3$, $u_5 - u_4$, $u_6 - u_5$.
- b. La suite est-elle arithmétique ? Justifiez et donnez la raison r .
- c. Quel est le terme général u_n en fonction de n ?
- d. Calculez u_{10} : quelle sera la production au 10ème jour ?
- e. À quel jour la production atteindra-t-elle 300 pièces ? Résolvez l'équation $u_n = 300$.

Mes réponses :

Exercice B3 — Terme général — 🎮 Niveaux de jeu 💰 20 XP

Dans un jeu mobile, débloquent un niveau coûte un certain nombre de gemmes. Le niveau 1 coûte 50 gemmes, et chaque niveau suivant coûte 25 gemmes de plus.

- a. Donnez u_1 , la raison r et écrivez la relation de récurrence.
- b. Écrivez la formule du terme général : $u_n = u_1 + (n-1) \times r$.
- c. Calculez le coût du niveau 10 et du niveau 20.
- d. Quel niveau coûte exactement 300 gemmes ?
- e. Quel est le coût total pour débloquent les niveaux 1 à 5 ? (Calcul direct puis avec la formule de la somme.)

📱 Calculatrice NumWorks

Suites → $u(n) = 50 + (n-1)*25$

Tableau de valeurs pour vérifier les premiers termes

Résoudre $50 + (n-1)*25 = 300$ dans le menu Équation

Mes réponses :

Exercice B4 — Nuage de points (n ; u_n) — Énergie solaire 20 XP

Un installateur suit la production cumulée (en kWh) de panneaux solaires depuis leur installation. Le mois 0, la production est de 0 kWh. Chaque mois, la production augmente de 40 kWh.

Mois n	0	1	2	3	4	5	6
u _n (kWh)	0	40	80				

- a. Complétez le tableau.
- b. Tracez le nuage de points (n ; u_n) dans le repère ci-dessous.

- c. Les points sont-ils alignés ? Quelle droite passent-ils ?
- d. Écrivez la formule explicite u_n = f(n). Comparez avec la fonction affine f(n) = 40n.
- e. En combien de mois la production cumulée dépassera-t-elle 1 000 kWh ?

Mes réponses :

 20 XP

Pour chacune des suites suivantes, donnez les 4 premiers termes puis déterminez le sens de variation :

- a. $u_n = 3n + 5$ ($n \geq 0$)
- b. $u_n = -2n + 20$ ($n \geq 0$)
- c. $u_n = 7$ ($n \geq 0$) — suite constante
- d. Suite arithmétique de raison $r = -4$ et de premier terme $u_0 = 50$
- e. Suite définie par $u_{n+1} = u_n - 3$ avec $u_0 = 100$

n	0	1	2	3
u _n (a)				

n	0	1	2	3
u _n (b)				

n	0	1	2	3
u _n (d)				

Mes réponses :

Exercice A1 — Trouver la raison et le terme général — ✂ Décollage 🏆 40 XP

Une fusée consomme du carburant. À chaque seconde, elle en consomme davantage selon une suite arithmétique. On sait que $u_3 = 450$ kg/s et $u_7 = 650$ kg/s.

- a. Calculez la raison r (utiliser : $u_7 - u_3 = 4r$).
- b. Calculez u_1 (premier terme).
- c. Écrivez la formule du terme général u_n .
- d. Calculez u_{10} et u_{20} .
- e. À quelle seconde la consommation dépasse-t-elle 800 kg/s ?

Seconde n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Conso			450				650			

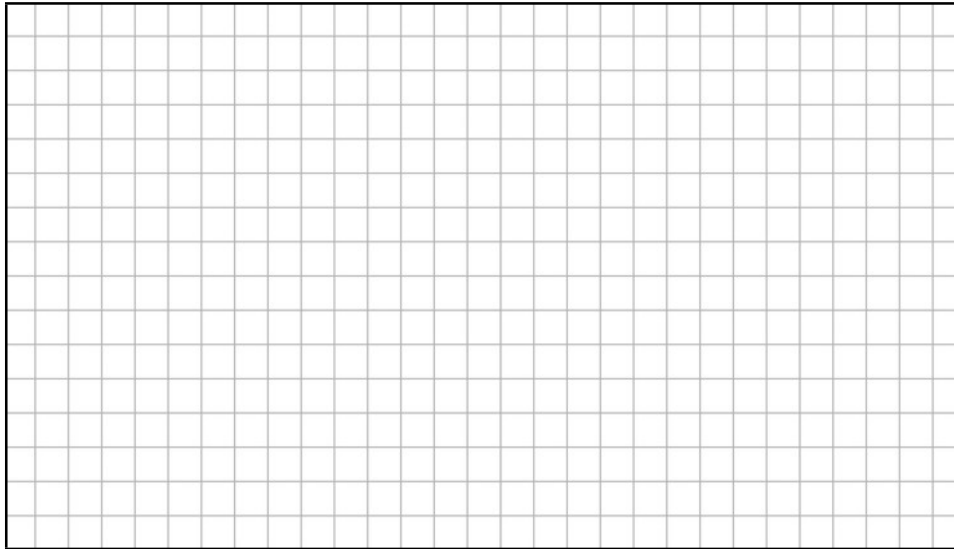
Mes réponses :

Exercice A2 — Nuage de points et lien fonction affine — Chantier 🏆 40 XP

Sur un chantier, on pose des dalles chaque jour. Le premier jour ($n = 1$), on pose 30 dalles. Chaque jour suivant, on en pose 8 de plus.

Jour n	1	2	3	4	5	6	7	8
Dalles u_n	30							

- a. Complétez le tableau de valeurs.
- b. Écrivez la formule du terme général u_n .
- c. Tracez le nuage de points ($n ; u_n$) dans le repère.



- d. Tracez la droite $y = 8n + 22$ sur le même repère. Que constatez-vous ?
- e. Exprimez u_n sous la forme $r \times n + b$. Identifiez la pente et l'ordonnée à l'origine.
- f. En combien de jours aura-t-on posé plus de 70 dalles en une journée ?

Calculatrice NumWorks

Suites $\rightarrow u(n) = 30 + (n-1) \times 8$

Graphique $\rightarrow$ visualiser le nuage de points

Comparer avec la droite $y = 8x + 22$ en ajoutant une fonction

Mes réponses :

Exercice A3 — Somme des termes — Salaires cumulés 40 XP

Un employé reçoit un salaire mensuel en progression arithmétique. En janvier (mois 1) il reçoit 1 800 €. Chaque mois suivant, son salaire augmente de 30 €.

- a. Donnez u_1 , r et la formule du terme général u_n .
- b. Quel sera son salaire en décembre (mois 12) ?
- c. Calculez son revenu total sur l'année (somme de u_1 à u_{12}).

Méthode 1 — Formule de la somme :

$$S_{12} = 12 \times (u_1 + u_{12}) / 2$$

- d. Vérifiez votre résultat en additionnant directement les 12 termes (calcul ou NumWorks).

Calculatrice NumWorks

Suites $\rightarrow u(n) = 1800 + (n-1) \times 30$

Tableau de valeurs : lire u_{12}

- b. Les deux méthodes donnent-elles les mêmes résultats ?
- c. Quel est le score total sur 10 tours ?
- d. Modifiez le programme pour trouver à partir de quel tour le score dépasse 1 000 points.
- e. Modifiez $u_1 = 300$ et $r = 120$. Quel est maintenant le score au tour 8 ? Et le total sur 10 tours ?

Mes réponses :

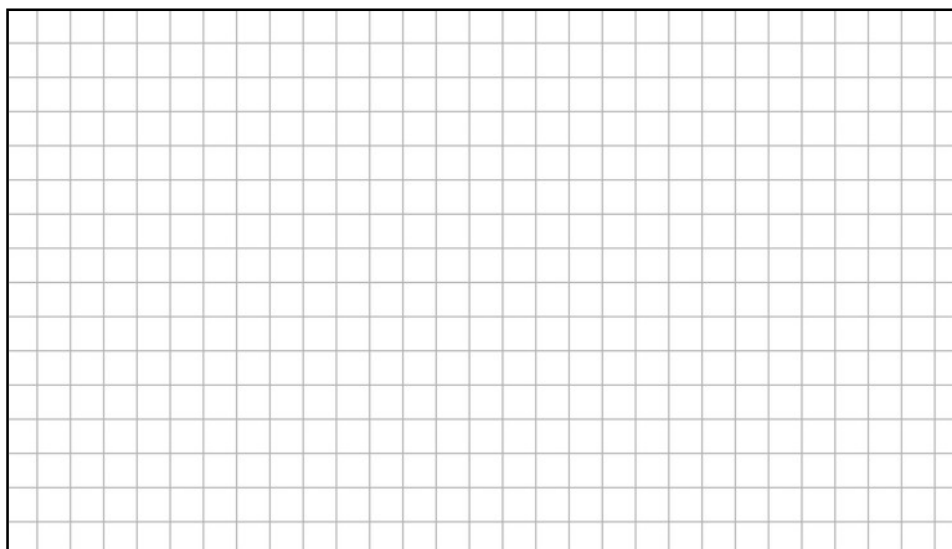
Exercice A5 — Suite définie par une formule — Chimie 🧪 40 XP

La concentration d'un produit chimique dans une cuve (en g/L) est donnée par $u_n = 100 - 8n$, où n est le nombre d'heures écoulées depuis le début de la réaction ($n \geq 0$).

- a. Calculez u_0 , u_1 , u_2 , u_3 , u_5 et u_{10} .

n (heures)	0	1	2	3	5	10
u_n (g/L)						

- b. Cette suite est-elle arithmétique ? Si oui, donnez r et u_0 .
- c. Quel est le sens de variation ? Cela est-il logique dans le contexte ?
- d. À quelle heure la concentration devient-elle nulle ($u_n = 0$) ? Résolvez $100 - 8n = 0$.
- e. Tracez le nuage de points (n ; u_n) pour n de 0 à 12.



- f. La concentration peut-elle devenir négative ? Que se passe-t-il en pratique ?

Mes réponses :

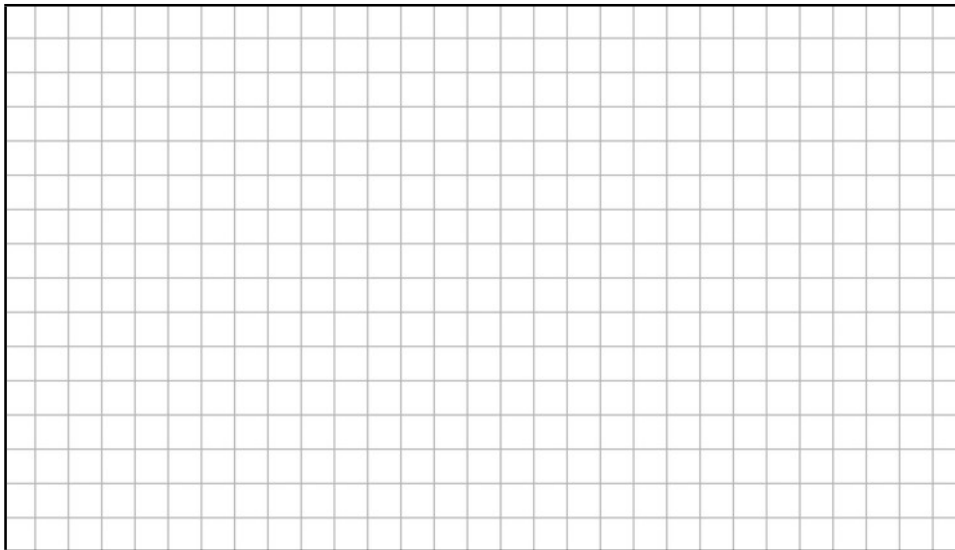
Exercice 01 — Étude complète d'une suite arithmétique — Production cumulée 60 XP

Une machine de production sort un nombre croissant de pièces chaque heure. La 1ère heure ($n = 1$) elle produit 80 pièces. Chaque heure suivante elle produit 15 pièces de plus.

- a. Donnez u_1 , r et la relation de récurrence.
- b. Calculez les 8 premiers termes et complétez le tableau.

Heure n	1	2	3	4	5	6	7	8
Pièces u_n	80							

- c. Tracez le nuage de points ($n ; u_n$).



- d. Écrivez u_n sous la forme $rn + b$. Identifiez pente et ordonnée à l'origine.
- e. Calculez la production totale sur une journée de 8 heures (somme $S_8 = S$ de u_1 à u_8).
- f. À partir de quelle heure la production horaire dépasse-t-elle 200 pièces ?
- g. En combien d'heures la production cumulée dépasse-t-elle 1 500 pièces ?

Calculatrice NumWorks

Suites → $u(n) = 80 + (n-1)*15$

Tableau → lire les termes et calculer la somme

Graphe → visualiser le nuage

Mes réponses :

Exercice O2 — Somme et problème de planification — BTP 🧰 60 XP

Un chantier de construction s'étale sur 20 semaines. La première semaine, 5 ouvriers travaillent. Chaque semaine, 2 ouvriers de plus rejoignent l'équipe.

- a. Montrez que la suite (u_n) du nombre d'ouvriers en semaine n est arithmétique.
- b. Donnez u_1 , r et la formule du terme général.
- c. Combien d'ouvriers travaillent la semaine 20 ?
- d. Le chantier peut accueillir 50 ouvriers maximum. À partir de quelle semaine cette limite est-elle dépassée ?
- e. Calculez le nombre total d'ouvriers-semaines sur les 20 semaines (S_{20} = somme de u_1 à u_{20}).
- f. Si chaque ouvrier coûte 800 €/semaine, quel est le coût total en main-d'œuvre sur 20 semaines ?

📱 Calculatrice NumWorks

$$u(n) = 5 + (n-1)*2$$

Résoudre $5 + (n-1)*2 = 50$ pour trouver la semaine limite

Calculer la somme : $S = 20*(u_1+u_{20})/2$

Mes réponses :

Exercice O3 — 🐍 Python : analyse et visualisation — ⚡ Énergie 🧰 60 XP

La consommation électrique mensuelle d'un bâtiment (en kWh) suit une suite arithmétique : $u_1 = 2\,000$ kWh et $r = 150$ kWh/mois.

🐍 Code Python (NumWorks)

```
# Analyse complète d'une suite arithmétique
u1 = 2000 # premier terme
r = 150   # raison
n_max = 12 # nombre de mois

# Génération des termes
termes = [u1 + (n-1)*r for n in range(1, n_max+1)]
```

```

print('Termes de la suite :')
for n, u in enumerate(termes, 1):
    print(f'u{n} = {u} kWh')

# Somme cumulée mois par mois
print('\nConsommation cumulée :')
cumul = 0
for n, u in enumerate(termes, 1):
    cumul += u
    print(f'Après {n} mois : {cumul} kWh')

# Formule de la somme
S12 = n_max * (u1 + termes[-1]) / 2
print(f'\nSomme totale (formule) : {S12} kWh')

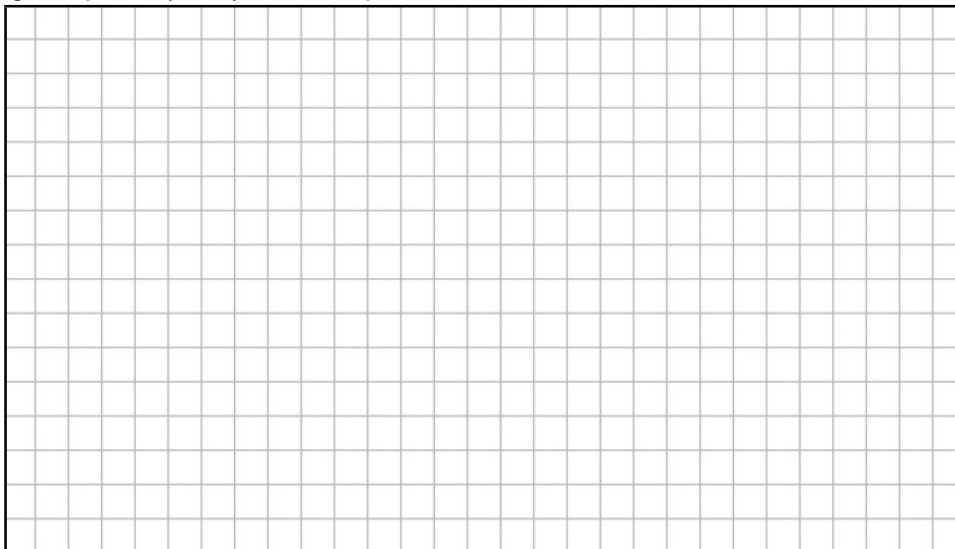
# Trouver quand la conso dépasse 4000 kWh
for n in range(1, 50):
    u_n = u1 + (n-1)*r
    if u_n > 4000:
        print(f'Mois {n} : conso = {u_n} kWh (> 4000)')
        break

```

- a. Exécutez le programme. Notez les 12 termes et la consommation cumulée.

Mois n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Conso u _n	20											

- b. À quel mois la consommation mensuelle dépasse-t-elle 4 000 kWh ?
- c. Quelle est la consommation totale sur 12 mois (formule de la somme) ?
- d. Tracez le nuage de points (n ; u_n) dans le repère.



- e. Modifiez $r = 200$. Comment évolue la consommation totale sur 12 mois ?
- f. Modifiez le programme pour afficher la première valeur de n où la somme cumulée dépasse 30 000 kWh.

Mes réponses :

Exercice O4 — Comparer deux suites — Course 🏆 60 XP

Deux pilotes de course améliorent leurs temps au tour (en secondes) sur des pistes d'entraînement.

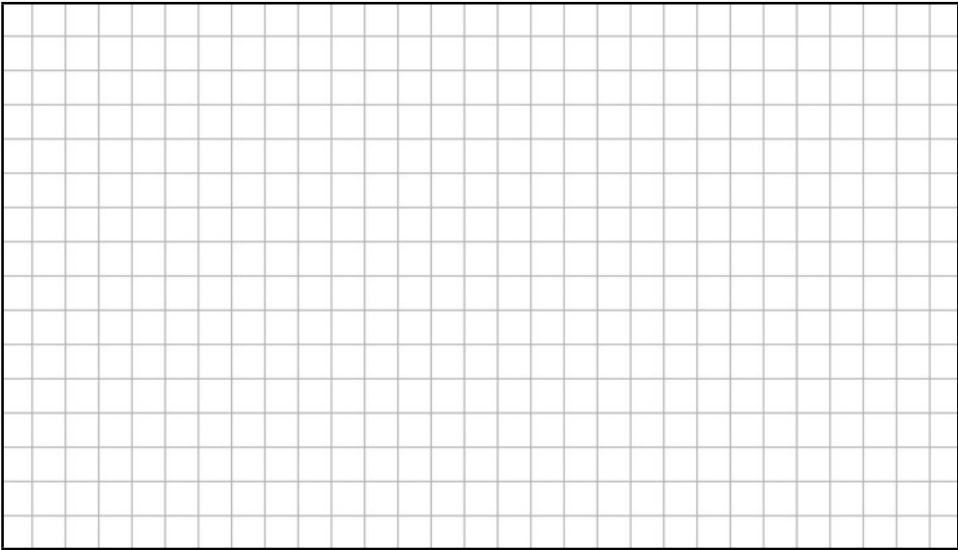
Pilote A : $u_1 = 95$ s, raison $r_a = -2$ s/tour (il s'améliore régulièrement).

Pilote B : $v_1 = 110$ s, raison $r_b = -5$ s/tour (il s'améliore plus vite).

- a. Écrivez les formules générales de u_n et v_n .
- b. Complétez le tableau comparatif.

Tour n	1	2	3	4	5	6
Pilote A (u_n)						
Pilote B (v_n)						

- c. Tracez les deux nuages de points dans le même repère.



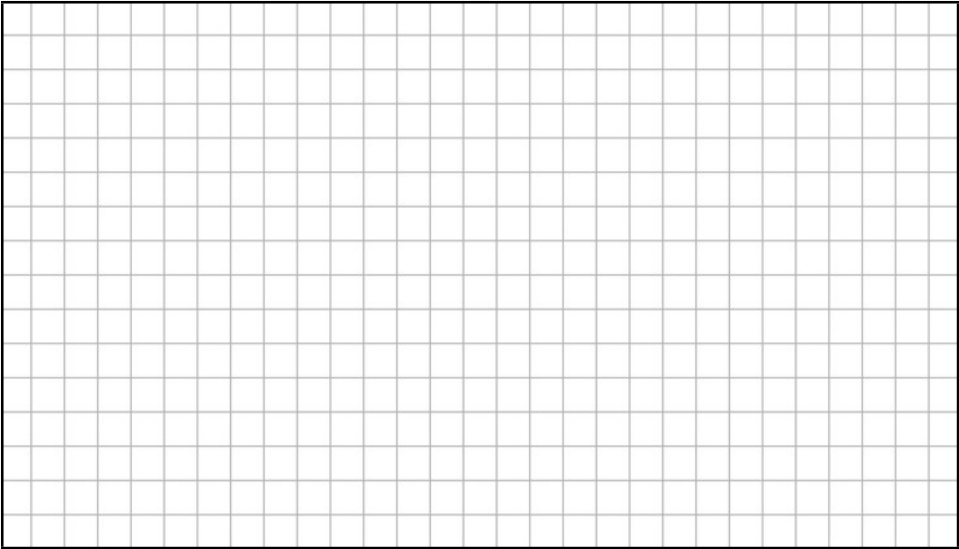
- d. À quel tour le Pilote B devient-il plus rapide que le Pilote A ? Résolvez $v_n < u_n$.
- e. Comparez les temps totaux (somme des 10 premiers tours) pour les deux pilotes.
- f. À quel tour le Pilote A atteint-il 80 s ? Et le Pilote B ?

Mes réponses :

Exercice O5 — Modélisation et esprit critique — Démographie 🏆 60 XP

La population d'une ville (en milliers d'habitants) est modélisée par une suite arithmétique. En 2010 ($n = 0$), la population est de 45 000. En 2020 ($n = 10$), elle est de 52 000.

- a. Calculez la raison r (en habitants/an) de cette suite.
- b. Écrivez la formule u_n en fonction de n ($n = 0$ correspond à 2010).
- c. Calculez la population en 2025 ($n = 15$) et en 2030 ($n = 20$).
- d. Tracez le nuage de points sur la période 2010-2030.



- e. À partir de quelle année la population dépassera-t-elle 60 000 habitants ?
- f. Un urbaniste dit que la ville sera saturée à 70 000 habitants. En quelle année cela arrivera-t-il selon le modèle ?
- g. Ce modèle est-il réaliste à long terme ? Quelles limites présente-t-il ?

Mes réponses :

Exercice D1 — Problème complet — 🏢 Investissement industriel 💰 80 XP

Une entreprise investit dans une nouvelle ligne de production. Les bénéfices mensuels (en k€) suivent une suite arithmétique : le 1er mois, le bénéfice est de -20 k€ (perte initiale). Chaque mois suivant, le bénéfice augmente de 8 k€.

- a. Donnez $u_1 = -20$, $r = 8$ et la formule du terme général u_n .
- b. Calculez les 10 premiers termes. Complétez le tableau.

Mois n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bénéfi	-20									

- c. À partir de quel mois l'entreprise devient-elle bénéficiaire ($u_n > 0$) ?
- d. Tracez le nuage de points et la droite associée.

[illegible]

- e. Calculez la somme des bénéfices sur les 12 premiers mois (S_{12}). L'investissement est-il rentable sur l'année ?
- f. À partir de quel mois le cumul des bénéfices devient-il positif ? (Cherchez le premier n tel que la somme de u_1 à u_n soit positive.)
- g. Rédigez un rapport de 8 lignes sur la rentabilité de cet investissement à destination du directeur.

Mes réponses :

[illegible]

80 XP

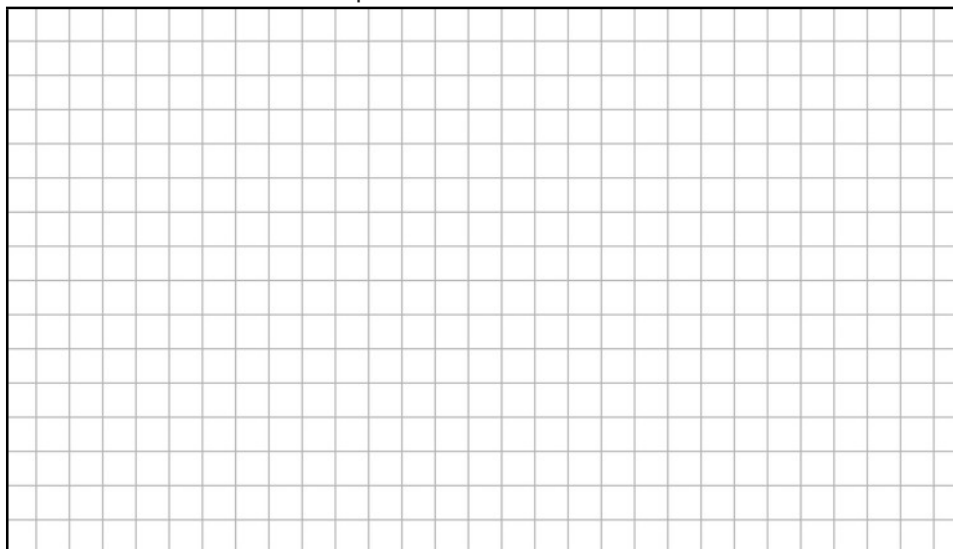
Fournisseur A : tarif mensuel en € = $200 + 12n$ (suite arithmétique, raison 12).

Fournisseur B : tarif fixe de 350 €/mois (suite constante).

- a. Calculez les tarifs mensuels des deux fournisseurs pour $n = 1$ à 12.

[illegible]

- b. Tracez les deux suites dans le même repère.



- c. À partir de quel mois le fournisseur A devient-il plus cher que le fournisseur B ? Résolvez l'inéquation.
- d. Calculez la somme des tarifs du fournisseur A sur 24 mois (S_{24}).
- e. Calculez la somme des tarifs du fournisseur B sur 24 mois.
- f. Quel fournisseur est le moins cher sur 24 mois au total ? De combien ?
- g. Si l'entreprise ne prévoit un contrat que pour 6 mois, quel fournisseur choisir ?

Mes réponses :

[illegible]

Exercice D3 — Python avancé : analyse complète — Agriculture 80 XP

Un agriculteur améliore son rendement (tonnes/ha) chaque année grâce à de nouvelles techniques. En 2015 ($n = 0$) : $u_0 = 4,5$ t/ha. Chaque année : $+0,3$ t/ha.

Code Python (NumWorks)

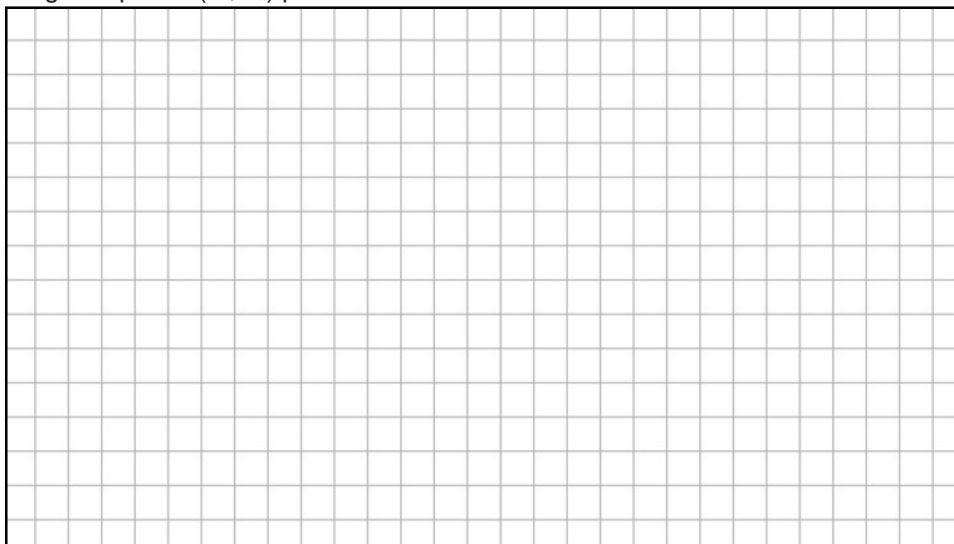
```
# Analyse d'une suite arithmétique - agriculture
u0 = 4.5    # rendement initial (2015)
r = 0.3     # augmentation annuelle
n_max = 15  # années à analyser (2015-2030)

print('Année | n | Rendement | Cumul')
cumul = 0
for n in range(n_max + 1):
    u_n = u0 + n * r
    cumul += u_n
    annee = 2015 + n
    print(f'{annee} | {n:2d} | {u_n:.1f} t/ha | {cumul:.1f} t/ha')

# Trouver quand le rendement dépasse 7 t/ha
print('\n--- Rendement > 7 t/ha ---')
for n in range(100):
    if u0 + n*r > 7:
        print(f'Année {2015+n} (n={n}), rendement = {u0+n*r:.1f}')
        break

# Somme totale sur 15 ans
u15 = u0 + 15*r
S = (n_max + 1) * (u0 + u15) / 2
print(f'\nRendement cumulé 2015-2030 : {S:.1f} t/ha')
```

- a. Exécutez le programme. Relevez les données clés.
- b. En quelle année le rendement dépasse-t-il 7 t/ha ?
- c. Quel est le rendement cumulé sur 15 ans ?
- d. Tracez le nuage de points (n ; u_n) pour n de 0 à 15.



- e. Modifiez $r = 0,5$. Comment évolue l'année où le rendement dépasse 7 t/ha ?
- f. Comparez la droite $y = 0,3n + 4,5$ avec le nuage de points. Que constatez-vous ?

Mes réponses :

Exercice D4 — Problème ouvert : optimisation — Logistique 80 XP

Un entrepôt reçoit des livraisons hebdomadaires de composants. La 1^{ère} semaine, 50 caisses arrivent. Chaque semaine suivante, 10 caisses de plus sont livrées. L'entrepôt a une capacité maximale de 2 000 caisses et commence vide.

- a. Écrivez u_n le nombre de caisses livrées la semaine n ($n \geq 1$). Donnez u_1 et r .
- b. Calculez les 8 premiers termes et la somme cumulée semaine par semaine.

Semaine n	1	2	3	4	5	6	7	8
Livraison u_n								
Stock cumulé								

- c. Écrivez la formule de la somme cumulée S_n (somme de u_1 à u_n) en fonction de n .
- d. À quelle semaine l'entrepôt sera-t-il plein ($S_n > 2\,000$) ? Résolvez l'inéquation.
- e. Pour éviter la saturation, le responsable décide d'arrêter les livraisons 2 semaines avant la saturation. Combien de semaines livre-t-on au total ?
- f. À quel rythme faudrait-il recevoir les livraisons (quelle raison r) pour que l'entrepôt se remplisse exactement en 20 semaines ?
- g. Rédigez un plan logistique de 10 lignes pour le responsable de l'entrepôt.

Mes réponses :

Exercice D5 — Projet : modélisation par une suite — thème libre 80 XP

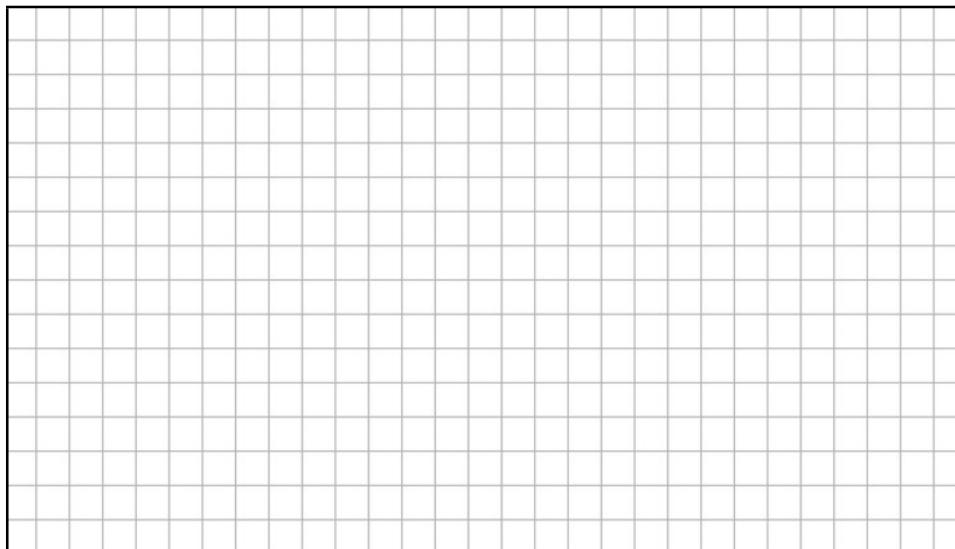
Choisissez une situation réelle ou réaliste qui peut être modélisée par une suite arithmétique en lien avec votre filière ou votre vie quotidienne.

Exemples de thèmes :

- 🏭 Production : cadence horaire, consommation de matières premières
 - 🎮 Jeux vidéo : points d'XP, coût des améliorations, progression de niveau
 - 💰 Finance : épargne progressive, remboursement de prêt
 - 🌱 Environnement : réduction de consommation, croissance d'une population
 - 🏗 BTP : avancement d'un chantier, commandes de matériaux
-
- a. Décrivez la situation et justifiez pourquoi elle peut être modélisée par une suite arithmétique.
 - b. Définissez u_1 (ou u_0), r et la formule du terme général.
 - c. Calculez les 10 premiers termes et complétez le tableau.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
u_n										

- d. Tracez le nuage de points $(n ; u_n)$.



- e. Calculez la somme des 10 premiers termes. Interprétez ce résultat dans votre contexte.
- f. Posez et résolvez une question pratique : à quel rang u_n dépasse-t-il une valeur seuil ?
- g. Écrivez un programme Python qui génère les termes et calcule la somme.

🐍 Code Python (NumWorks)

```
# Complétez avec votre suite
u1 = ...    # premier terme
r = ...     # raison
```

```
for n in range(1, 11):
    u_n = u1 + (n-1)*r
    print(f'u{n} = {u_n}')

# Somme des 10 termes
u10 = u1 + 9*r
S10 = 10 * (u1 + u10) / 2
print(f'Somme S10 = {S10}')
```

```
for n in range(1, 11):
    u_n = u1 + (n-1)*r
    print(f'u{n} = {u_n}')

# Somme des 10 termes
u10 = u1 + 9*r
S10 = 10 * (u1 + u10) / 2
print(f'Somme S10 = {S10}')
```

```
for n in range(1, 11):
    u_n = u1 + (n-1)*r
    print(f'u{n} = {u_n}')

# Somme des 10 termes
u10 = u1 + 9*r
S10 = 10 * (u1 + u10) / 2
print(f'Somme S10 = {S10}')
```

```
for n in range(1, 11):
    u_n = u1 + (n-1)*r
    print(f'u{n} = {u_n}')

# Somme des 10 termes
u10 = u1 + 9*r
S10 = 10 * (u1 + u10) / 2
print(f'Somme S10 = {S10}')
```

```
for n in range(1, 11):
    u_n = u1 + (n-1)*r
    print(f'u{n} = {u_n}')

# Somme des 10 termes
u10 = u1 + 9*r
S10 = 10 * (u1 + u10) / 2
print(f'Somme S10 = {S10}')
```

- h. Rédigez un compte-rendu complet : contexte, définition de la suite, calculs, nuage de points, interprétation.

Mes réponses :

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

MON SUIVI DE PROGRESSION — SUITES NUMÉRIQUES

Exercice	Intitulé	XP possible	XP obtenu	Date
B1	Générer une suite — Épargne 💰	20 XP		
B2	Reconnaître une suite arithmétique 🏠	20 XP		
B3	Terme général — Jeux vidéo 🎮	20 XP		
B4	Nuage de points — Solaire	20 XP		
B5	Sens de variation	20 XP		
A1	Trouver r et terme général 📐	40 XP		
A2	Nuage et fonction affine	40 XP		
A3	Somme des termes — Salaires 💼	40 XP		
A4	Python : générer une suite 🎮	40 XP		
A5	Suite définie par formule 📐	40 XP		
O1	Étude complète — Production 🏠	60 XP		
O2	Somme et planification	60 XP		
O3	Python : analyse complète ✂	60 XP		
O4	Comparer deux suites	60 XP		
O5	Modélisation démographique	60 XP		
D1	Investissement industriel 🏠	80 XP		
D2	Comparer deux fournisseurs ✂	80 XP		
D3	Python avancé — Agriculture 🌾	80 XP		
D4	Optimisation logistique	80 XP		
D5	Projet libre	80 XP		
TOTAL XP OBTENU		1000 XP		

🏆 PALIERS DE NIVEAU

★ Recrue 0 – 149 XP	★★ Apprenti 150 – 399 XP	★★★ Expert 400 – 649 XP	★★★★ Maître 650 – 899 XP	💎 Légende 900 – 1000 XP
---------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------